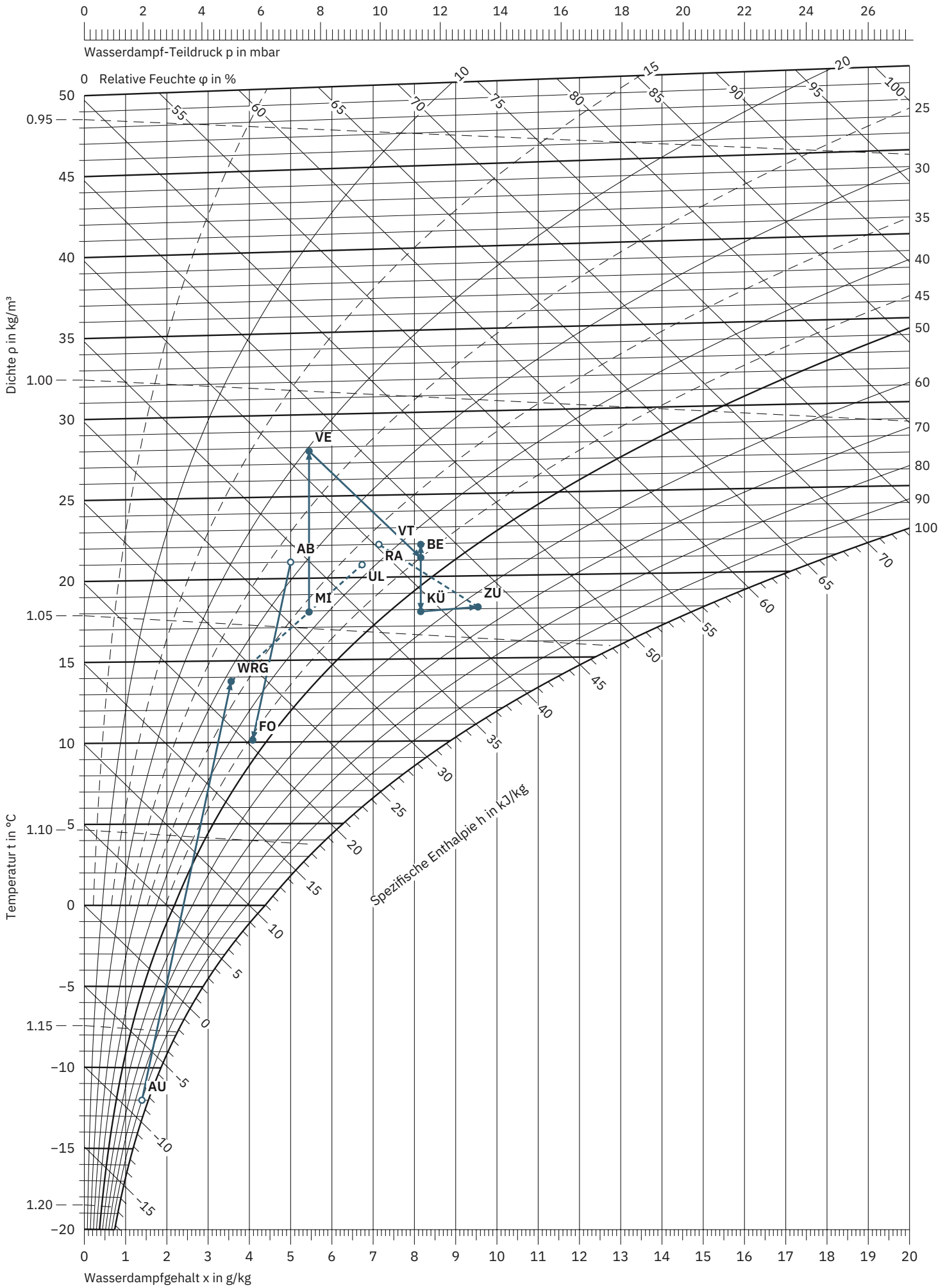
h,x-Diagramm

p = 877 mbar, H = 1’200 m ü. M.

Objekt Alle Prozesse, 1200 m | Anlage Prozesse | Datum 21.10.2026



h,x-Diagramm: Prozesse

Projekt	Projekt-Nr.	Bearbeiter	Datum
Alle Prozesse, 1200 m	FX-10	Fixture	21.10.2026
Luftdruck	V Berechnung		
877 mbar	4’000 m³/h		

Zustände

Punkt	t °C	φ %	x g/kg	h kJ/kg	ρ kg/m³	Taupunkt °C	Feuchtkugel °C	V m³/h	m kg/h
AU	-12.0	90.0	1.40	-8.6	1.169	-13.2	-12.3	1’500	1’751
AB	21.0	28.0	5.00	33.8	1.036	1.8	10.6	4’000	4’122
WRG	13.7	31.6	3.56	22.8	1.063	-2.5	6.0	1’654	1’751
FO	10.1	46.0	4.08	20.5	1.076	-0.9	4.9	3’847	4’122
UL	20.8	38.1	6.73	38.0	1.035	6.0	12.2	2’500	2’571
MI	17.9	36.9	5.45	31.8	1.046	3.0	9.8	4’154	4’323
VE	27.8	20.3	5.45	41.8	1.012	3.0	13.6	4’294	4’323
BE	21.2	45.0	8.15	42.0	1.033	8.8	13.6	4’218	4’323
VT	22.0	42.8	8.15	42.8	1.030	8.8	13.9	4’229	4’323
KÜ	17.9	55.2	8.15	38.6	1.045	8.8	12.4	4’171	4’323
ZU	18.1	63.5	9.54	42.4	1.043	11.1	13.7	4’183	4’323
RA	22.0	37.5	7.14	40.3	1.031	6.8	13.0	4’000	4’094

Prozesse

Baustein	Eintritt	Austritt	Q kW	Wasser kg/h	Kennwert
WRG	AU + AB	WRG + FO	15.3	–	Φt = 78 % | Φx = 60 %
Mischung	WRG + UL	MI	–	–	Anteil 41 %
Lufterhitzer	MI	VE	12.0	–	Q = 12.0 kW
Adiabatbefeuchter	VE	BE	0.2	11.7	η = 46 %
Ventilator	BE	VT	1.0	–	Δt = 0.8 K
Luftkühler	VT	KÜ	-5.0	0.0	tO = 12.0 °C | Qs = -5.0 kW | trocken
Dampfbefeuchter	KÜ	ZU	4.5	6.0	tD = 110 °C
Verbindung	ZU + RA		-2.6	–	Δh/Δx = 884 kJ/kg | Δh = -2.1 kJ/kg